Aritmética de límites

Límites laterales

Semana 3 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar y aplicar las **propiedades algebraicas** de los límites.
2. Resolver indeterminaciones $\frac{0}{0}$ por factorización y racionalización.
3. Aplicar el **teorema del sándwich** y el límite fundamental $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.
4. Calcular **límites laterales** y usarlos para decidir la existencia de un límite.

Competencia 2 del sílabo: Evalúa propiedades de límites y continuidad y su utilidad en aplicaciones de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Álgebra de límites (con una demostración)
0:25 – 0:55	Indeterminaciones $\frac{0}{0}$: factorizar y racionalizar
0:55 – 1:20	Teorema del sándwich. Límites trigonométricos
1:20 – 1:45	Límites laterales
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea las propiedades de los límites y el teorema del sándwich.
2. Calcule $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ y $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ en una tabla de valores.
3. Pregunta guía: ¿cuándo existe el límite en términos de los límites laterales?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Existe $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$? Justifique con laterales.
2. Factorice $x^2 - 4$.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Propiedades de los límites

Teorema

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $\lim_{x\to a} g(x) = M$, entonces:

1. $\lim(f \pm g) = L \pm M$
2. $\lim(cf) = cL$
3. $\lim(fg) = LM$
4. $\lim \dfrac{f}{g} = \dfrac{L}{M}$, si $M \neq 0$
5. $\lim f^n = L^n$, $n \in \mathbb{N}$
6. $\lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{L}$ ($L > 0$ si n par)

Prueba de 1. Dado $\varepsilon > 0$, existen δ_1, δ_2 con $|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ y $|g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$. Con $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$:

$$|(f+g)(x) - (L+M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Propiedad (consecuencia)

Si P es un polinomio, $\lim_{x\to a} P(x) = P(a)$. Si $R = \frac{P}{Q}$ con $Q(a) \neq 0$, $\lim_{x\to a} R(x) = R(a)$.

Ejemplos directos

Ejemplo 1

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3+2x-1}{x^2+1} = \frac{8+4-1}{5} = \frac{11}{5}.$$

Ejemplo 2

$$\lim_{x\to 3} \sqrt{\frac{x^2+7}{x-1}} = \sqrt{\frac{16}{2}} = 2\sqrt{2}.$$

Observación (¡cuidado!)

- Las propiedades requieren que **ambos** límites existan: $\lim_{x\to 0}\left(x\cdot\frac{1}{x}\right)=1$, pero no podemos escribirlo como $\lim x \cdot \lim \frac{1}{x}$.
- Si $\lim g = 0$ y $\lim f \neq 0$, el cociente $\frac{f}{g}$ **no** tiene límite finito.
- Si $\lim f = \lim g = 0$: forma **indeterminada** $\frac{0}{0}$; hay que transformar la expresión.

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Indeterminación $\frac{0}{0}$: factorizar

Idea clave

Si $P(a) = Q(a) = 0$, entonces $(x - a)$ divide a ambos. Simplificamos el factor común (válido porque $x \neq a$ en el límite).

Ejemplo 3

$$\lim_{x\to 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-2)} = \lim_{x\to 3} \frac{x+3}{x-2} = 6.$$

Ejemplo 4

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{3}{4}.$$

Ejemplo 5: definición de derivada (adelanto)

$$\lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{12h + 6h^2 + h^3}{h} = \lim_{h\to 0} (12 + 6h + h^2) = 12.$$

Indeterminación $\frac{0}{0}$: racionalizar

Ejemplo 6

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{x}+2)}=\lim_{x\to 4}\frac{1}{\sqrt{x}+2}=\frac{1}{4}.$$

Ejemplo 7

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}=1.$$

Ejemplo 8: raíz cúbica

Con $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$:

$$\lim_{x\to 8}\frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}=\lim_{x\to 8}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4}=\frac{1}{12}.$$

Alternativa (cambio de variable): con $t=\sqrt[3]{x}\to 2$, $\lim_{t\to 2}\frac{t-2}{t^3-8}=\lim_{t\to 2}\frac{1}{t^2+2t+4}=\frac{1}{12}$.

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Teorema del sándwich (de la compresión)

Teorema

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ cerca de a (salvo quizá en a) y

$$\lim_{x \to a} g(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L,$$

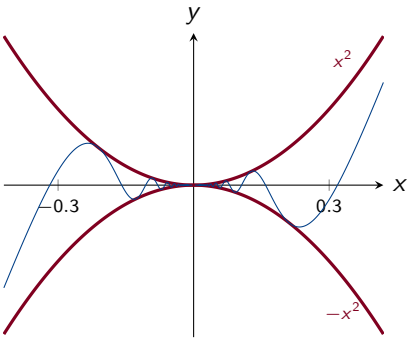
entonces $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Ejemplo 10

$\lim_{x \to 0} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} = 0$: como $-1 \leq \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq 1$,

$$-x^2 \leq x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq x^2,$$

y $\pm x^2 \to 0$.



La función queda "atrapada" entre $-x^2$ y x^2.

El límite trigonométrico fundamental

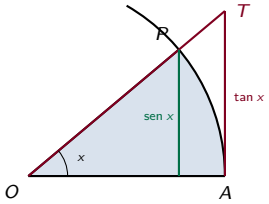
Teorema

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{x}=1.$$

Prueba. Para $0<x<\frac{\pi}{2}$, comparando áreas en el círculo unitario:

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}\operatorname{sen} x}_{\triangle OAP}\ \leq\ \underbrace{\tfrac{1}{2}x}_{\text{sector}}\ \leq\ \underbrace{\tfrac{1}{2}\tan x}_{\triangle OAT}.$$

Dividiendo entre $\frac{1}{2}\operatorname{sen} x>0$ e invirtiendo: $\cos x\leq\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\leq 1$. Como $\cos x\to 1$, por sándwich el límite lateral derecho es 1; por paridad, también el izquierdo. ■



Consecuencias

Ejemplo 11

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} 5x}{x}=\lim_{x\to 0}5\cdot\frac{\operatorname{sen} 5x}{5x}=5. \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=1.$$

Ejemplo 12

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2\frac{1}{1+\cos x}=\frac{1}{2}.$$

Ejemplo 13

$\lim_{x\to\pi}\dfrac{\operatorname{sen} x}{x-\pi}$: con $t=x-\pi\to 0$, $\operatorname{sen} x=\operatorname{sen}(t+\pi)=-\operatorname{sen} t$: el límite es -1.

Observación

En física, $\operatorname{sen}\theta\approx\theta$ para ángulos pequeños (en radianes) es justamente este límite: aproximación del péndulo y de la óptica paraxial.

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Límites laterales

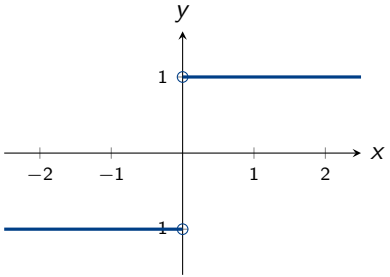
Definición

- $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = L$ si $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$:
  $a < x < a + \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.
- $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = L$ si $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$:
  $a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

Teorema

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

(Cuando a es acumulación por ambos lados.)



$f(x) = \dfrac{|x|}{x}$: $\lim_{0^-} = -1 \neq 1 = \lim_{0^+}$. $\lim_{x \to 0} f$ no existe.

Ejemplos de límites laterales

Ejemplo 14: máximo entero

Para $n \in \mathbb{Z}$: $\lim_{x\to n^-} [\![x]\!] = n-1$, $\lim_{x\to n^+} [\![x]\!] = n$. No existe $\lim_{x\to n} [\![x]\!]$.
Pero $\lim_{x\to 2.5} [\![x]\!] = 2$.

Ejemplo 15: dominio de un solo lado

$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$. Como Dom $\sqrt{\ } = [0,\infty)$, solo tiene sentido el límite por la derecha; y $\lim_{x\to 0} \sqrt{x} = 0$.

Ejemplo 16: hallar un parámetro

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + k, & x < 1 \\ 3x - 1, & x \geq 1 \end{cases}.$$ ¿Para qué k existe $\lim_{x\to 1} f(x)$?

$\lim_{1^-} f = 1 + k$, $\lim_{1^+} f = 2$. Existe si y solo si $k = 1$.

Ejemplo 17

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{|x-2|} = -1, \qquad \lim_{x\to 2^+} \frac{x^2-4}{|x-2|} = \lim_{x\to 2^+} (x+2) = 4.$$

Actividad colaborativa: Clínica de errores en límites

Actividad en clase (Estudio de casos)

Se reparten cuatro resoluciones con errores típicos: cancelar términos en vez de factores, sustituir sin ver la indeterminación, usar $\operatorname{sen} x/x \to 1$ con x en grados y aplicar el sándwich sin acotar. El grupo **diagnostica** cada error, lo corrige y escribe una regla de prevención.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla: error, causa, corrección, regla preventiva.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Álgebra de límites
2. Indeterminaciones
3. Teorema del sándwich
4. Límites laterales
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Calcule: (a) $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^3+8}{x+2}$, (b) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^n-1}{x-1}$, (c) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}$, (d) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x+7}-3}$.
2. Calcule: (a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 7x}$, (b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \operatorname{sen} x}{x^3}$, (c) $\lim\limits_{x\to 0} x \operatorname{ctg} x$, (d) $\lim\limits_{x\to \pi/4} \dfrac{\operatorname{sen} x - \cos x}{x-\pi/4}$.
3. Use el sándwich: (a) $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt{|x|}\cos\dfrac{1}{x^2}$, (b) $\lim\limits_{x\to 0} x\left[\!\left[\dfrac{1}{x}\right]\!\right]$.
4. Calcule los límites laterales en $x=3$: $f(x)=\dfrac{[\![x]\!]-3}{x-3}$, $g(x)=\dfrac{|x^2-9|}{x-3}$.
5. Halle a y b para que existan $\lim_{x\to -1} f$ y $\lim_{x\to 2} f$, si $f(x)=\begin{cases} ax+1, & x<-1 \\ x^2+b, & -1\le x<2 \\ 3x, & x\ge 2 \end{cases}$.
6. Pruebe que si $\lim_{x\to a} f(x)=0$ y g es acotada cerca de a, entonces $\lim_{x\to a} f(x)g(x)=0$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Cuál de estos errores cometo con más frecuencia? ¿Cómo lo detectaré antes de entregar?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA calcular $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$ paso a paso. Marque cada paso como verificado o dudoso y valide el resultado con una tabla numérica.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Si los límites existen: el límite de sumas, productos y cocientes (denominador $\neq 0$) es la suma, producto y cociente de los límites.
- Polinomios y racionales (sin anular el denominador): evaluar directamente.
- $\frac{0}{0}$: factorizar, racionalizar o cambiar de variable.
- Sándwich; $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- $\lim_{x\to a} f$ existe $\iff$ los laterales existen y coinciden.

Próxima sesión: límites infinitos y asíntotas verticales.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 3: PD2)

Cobertura: semana 3. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.